

# 清华大学实验报告

系别 工程物理 班号 工物11 姓名 朱峻男 (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

8

## 2.11 阻尼振动与受迫振动.

### 一. 实验目的.

1. 观测阻尼振动, 学习测量振动系统基本参数的方法.
2. 研究受迫振动的幅频特性和相频特性, 观察共振现象.
3. 观测不同阻尼对受迫振动的影响.

### 二. 原理.

#### 1. 有粘滞阻尼的阻尼振动.

弹簧与摆轮组成振动系统.  $J$ : 摆轮转动惯量. 阻尼力矩:  $\frac{d\theta}{dt} r$ .

$k$ : 弹簧劲度系数. 弹簧反抗力矩为  $-k\theta$ .

转角  $\theta$  的运动方程:  $J \frac{d^2\theta}{dt^2} + r \frac{d\theta}{dt} + k\theta = 0$ .

记  $\omega_0$  为无阻尼时自由振动固有角频率,  $\omega_0 = \sqrt{k/J}$ . 阻尼系数.

$\beta = r/(2J)$ . 则  $\theta$  运动方程:  $\frac{d^2\theta}{dt^2} + 2\beta \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2 \theta = 0$ .

阻尼振动角频率  $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ . 周期  $T_d = 2\pi / \omega_d$ .

#### 2. 周期外力矩作用下的受迫振动.

在周期外力矩  $M \cos \omega t$  激励下的运动方程与通解分别为.

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + r \frac{d\theta}{dt} + k\theta = M \cos \omega t \quad \theta(t) = \theta_i \exp(-\beta t) \cos(\omega_d t + \phi_i) + \theta_m \cos(\omega t - \phi).$$

$t \gg \tau$  ( $\tau$  为振幅衰减到36.8%所需时间), 就有稳态解

$$\theta(t) = \theta_m \cos(\omega t - \phi).$$

#### 3. 电机运动时的受迫振动运动方程及解.

当  $E$  与  $M$  的长度  $\gg$  偏心轮的偏心半径  $r$  时, 若偏心轮的电机以角速度  $\omega$  匀速旋转, 可以证明, 弹簧  $B$  的支架的偏转角的一阶近似式可以写成  $\alpha(t) = \alpha_m \cos \omega t = \frac{r}{R} \cos \omega t$ . ( $R$  为  $E$  与  $M$  的接点到转轴中心的距离).

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

在固定坐标系中摆轮转角 $\theta$ 的运动方程为.

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + \gamma \frac{d\theta}{dt} + k\theta = k\alpha_m \cos \omega t$$

引入参数 $\beta = \gamma/\omega_0 = \gamma/(2\sqrt{Jk})$ , 称为阻尼比.

## 三. 仪器.

波耳共振仪: 圆形摆轮A与弹簧B构成待测振动系统. 弹簧的另一端固定在摇杆M上的点15位置. 摆轮边缘有周期 $2^\circ$ 的缺17. 光电门H通过测定缺口移动的个数来记录振幅. C为平衡位置的标志. 是测周期与相位差的参考点. 当C通过平衡位置时, 闪光灯点亮, 照亮F的0位置标线. 指示的角度即为外激励引起摆动的角度.

## 四. 步骤.

1. 调整仪器: 打开电源开关. 关断电机和闪光灯开关, 阻尼开关置于“0”档. H. 1避免与摆轮或相位差测量盘接触. F上0位标志线指示0度. 拨动摆轮 $15^\circ \sim 20^\circ$ . 松手后, 检查自由摆动情况.

2. 测量最小阻尼的阻尼比 $\beta$ 和固有角频率 $\omega_0$ .

测量的量为振幅值 $\theta_j$ 和周期 $T_d$ . 开关置于摆轮. 拨动摆轮使偏离平衡位置 $15^\circ \sim 20^\circ$ 后摆动. 由大到小依次读取显示屏中的振幅值 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_j, \dots, \theta_n$ ; 周期选择“10”位置, 按复位按钮启动周期测量. 停止时读数 $(10T_d)$ . 并任立即再次按复位按钮启动周期测量. 记录每次的 $(10T_d)$ 值.

3. 测量其他2种或3种阻尼状态的振幅. 求 $\beta$ . 只要求振动次数大于10次. 测每次振动的周期. 周期选择置于“1”的位置. 测后求出 $\beta \pm \Delta\beta$ . 求出 $\tau$ 和 $Q$ 及不确定度.

## 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

### 4. 测定受迫振动的幅频特性和相频特性曲线.

开启电机开关, 开关置于“强迫力”-“周期选择置”1. 调节电机运动角频率 $\omega$ , 选择3. 中阻尼比, 测定幅频和相频特性曲线. 注意阻尼比较小时, 共振点附近不要测量. 每次调节电机状态后, 摆轮要经过多次摆动后振幅和周期稳定再记录数据. 每条曲线至少12个点, 包括共振点.  $\phi = \frac{\pi}{2}$ .

要求中将此法测定的 $\omega$ 与已有结果比较.

②逐点求实验测相位差 $\phi$ 与由  $\phi = \arctan \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$  计算值的相对偏差.

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定: \_\_\_\_\_

五. 数据处理. 1. 测阻尼0时阻尼比和固有角频率 $\omega_0$ .

| 序号 | $\theta/^\circ$ | 序号 | $\theta/^\circ$ | $D_j = \ln \theta_{j+5} - \ln \theta_j$ |
|----|-----------------|----|-----------------|-----------------------------------------|
| 1  | 120             | 26 | 94              | -0.2442                                 |
| 2  | 119             | 27 | 93              | -0.24652                                |
| 3  | 118             | 28 | 92              | -0.2481                                 |
| 4  | 117             | 29 | 91              | -0.25131                                |
| 5  | 116             | 30 | 90              | -0.25378                                |
| 6  | 114             | 31 | 89              | -0.24756                                |
| 7  | 113             | 32 | 88              | -0.25005                                |
| 8  | 112             | 33 | 88              | -0.24116                                |
| 9  | 111             | 34 | 86              | -0.25518                                |
| 10 | 110             | 35 | 86              | -0.24613                                |
| 11 | 109             | 36 | 85              | -0.2487                                 |
| 12 | 108             | 37 | 84              | -0.25131                                |
| 13 | 107             | 38 | 83              | -0.25399                                |
| 14 | 106             | 39 | 82              | -0.25672                                |
| 15 | 105             | 40 | 81              | -0.25951                                |
| 16 | 104             | 41 | 80              | -0.26236                                |
| 17 | 103             | 42 | 79              | -0.26528                                |
| 18 | 102             | 43 | 78              | -0.26826                                |
| 19 | 101             | 44 | 78              | -0.25841                                |
| 20 | 100             | 45 | 77              | -0.26136                                |
| 21 | 99              | 46 | 76              | -0.26439                                |
| 22 | 98              | 47 | 75              | -0.26748                                |
| 23 | 97              | 48 | 74              | -0.27065                                |
| 24 | 96              | 49 | 74              | -0.26028                                |
| 25 | 95              | 50 | 73              | -0.26342                                |

$$I = \ln \left( \frac{\theta_0}{\theta_n} \right) = 25$$

$$b = \frac{1}{I} D$$

$$= \frac{1}{I} \sum_{j=1}^n D_j$$

$$\approx 1.024 \times 10^{-2}$$

$$S_b = \frac{1}{I} \sqrt{\sum_{j=1}^n \frac{(D_j - \bar{D})^2}{I-1}}$$

$$= \frac{1}{25} \sqrt{\sum_{j=1}^{25} \frac{(D_j - \bar{D})^2}{24}}$$

$$\approx 3.3 \times 10^{-4}$$

$$\text{由 } b = -2\pi(\xi^2 - 1)^{-0.5} \xi n.$$

$$\xi = \sqrt{\frac{b^2}{4\pi^2 + b^2}} \approx 1.63 \times 10^{-3}$$

$$\Delta \xi = \sqrt{\left( \frac{d\xi}{db} \Delta b \right)^2}$$

$$= \frac{4\pi^2}{(4\pi^2 + b^2)^{\frac{3}{2}}} \Delta b \approx 5 \times 10^{-5}$$

$$\xi \pm \Delta \xi = (1.63 \pm 0.05) \times 10^{-3}$$

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定: \_\_\_\_\_

| 序号                       | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $T_i = 10 \bar{T}_d / s$ | 15.767 | 15.785 | 15.797 | 15.809 | 15.816 |

$$\bar{T}_d \approx 1.579 s.$$

$$S_{\bar{T}_d} = \frac{1}{I} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^I (T_i - \bar{T}_d)^2}{I-1}} = \frac{1}{5} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (T_i - \bar{T}_d)^2}{4}} \approx 3.904 \times 10^{-3} s.$$

$$S_{\bar{T}_d} = \frac{1}{10} S_{10 \bar{T}_d} = 3.904 \times 10^{-4} s.$$

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_d \sqrt{1-\xi^2}} = \frac{2\pi}{1.579 \times \sqrt{1-(6.63 \times 10^{-3})^2}} \approx 3.979 s^{-1}$$

$$\frac{\Delta \omega_s}{\omega_s} = \sqrt{\left(\frac{\partial \omega_s}{\partial T_d} \cdot \Delta T_d\right)^2 + \left(\frac{\partial \omega_s}{\partial \xi} \cdot \Delta \xi\right)^2} = \sqrt{\frac{4\pi^2}{(1-\xi^2)^3 T_d^2} \Delta T_d^2 + \frac{4\pi^2}{T_d^2} \xi^2 (1-\xi^2)^{-3} \Delta \xi^2}$$

$$\approx 9.828 \times 10^{-4}.$$

$$\Delta \omega_s = \omega_s \times 9.828 \times 10^{-4} \approx 0.004 s^{-1}$$

$$\omega_s \pm \Delta \omega_s = 3.979 \pm 0.004 s^{-1}$$

2. 求其他3种阻尼状态的  $\xi$ ,  $\tau$ ,  $\alpha$ .

| 序号 | $\theta/^\circ$ |    | $\theta/^\circ$ |
|----|-----------------|----|-----------------|
| 1  | 122             | 7  | 71              |
| 2  | 111             | 8  | 64              |
| 3  | 102             | 9  | 59              |
| 4  | 93              | 10 | 53              |
| 5  | 85              | 11 | 48              |
| 6  | 78              | 12 | 44              |

$$b = \frac{1}{I^2} \cdot \sum_{i=1}^I (\ln \theta_{i+1} - \ln \theta_i) \approx -0.09294$$

$$\Delta_b = \frac{1}{I} \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^I [(\ln \theta_{i+1} - \ln \theta_i) - \bar{b}]^2}{I-1}}$$

$$\approx 2.2 \times 10^{-3}$$

$$\xi = \sqrt{\frac{b^2}{4\pi^2 + b^2}} \approx 1.48 \times 10^{-2}.$$

$$\Delta \xi = \sqrt{\left(\frac{\partial \xi}{\partial b} \cdot \Delta b\right)^2} = \frac{4\pi^2}{(4\pi^2 + b^2)^{3/2}} \cdot \Delta b \approx 4 \times 10^{-4}$$

$$\xi \pm \Delta \xi = (1.48 \pm 0.04) \times 10^{-2}$$

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定: \_\_\_\_\_

| 序号      | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $T_d/s$ | 1.577 | 1.577 | 1.579 | 1.580 | 1.581 | 1.582 |
| 序号      | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
| $T_d/s$ | 1.582 | 1.583 | 1.583 | 1.584 | 1.584 | 1.585 |

$$\bar{T}_d = \frac{\sum_{i=1}^{12} T_{di}}{12} \approx 1.581 \text{ s}$$

$$\Delta T_d = \bar{T}_d \times 10^{-5} + 0.001 \approx 0.001 \text{ s}$$

$$\omega_0 = 2\pi / (T_d \sqrt{1-g^2}) = 2\pi / (1.581 \times \sqrt{1-(1.48 \times 10^{-2})^2}) \approx 3.975 \text{ s}^{-1}$$

$$\frac{\Delta \omega_0}{\omega_0} = \sqrt{\frac{4\pi^2}{(1-g^2)^2 T_d^4} \cdot \Delta T_d^2 + \frac{4\pi^2}{T_d^2} \cdot g^2 \cdot (1-g^2)^{-3} \cdot \Delta g^2}$$

$$\approx 2.514 \times 10^{-3}$$

$$\Delta \omega_0 = \omega_0 \times 2.514 \times 10^{-3} \approx 0.010 \text{ s}^{-1}$$

$$\omega = 3.975 \pm 0.010 \text{ s}^{-1}$$

$$\tau = \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\omega_0 g} = \frac{1}{3.975 \times 1.48 \times 10^{-2}} \approx 16.99 \text{ s}$$

$$\frac{\Delta \tau}{\tau} = \sqrt{\left(\frac{\partial \tau}{\partial \omega_0} \cdot \Delta \omega_0\right)^2 + \left(\frac{\partial \tau}{\partial g} \cdot \Delta g\right)^2} \approx 0.213$$

$$\Delta \tau = \tau \times 0.213 \approx 3.62 \text{ s}$$

$$\tau = 16.99 \pm 3.62 \text{ s}$$

$$Q = \frac{1}{2g} \approx 33.8$$

$$\Delta Q = \sqrt{\left(\frac{dQ}{dg} \cdot \Delta g\right)^2} = \frac{\Delta g}{2g^2} \approx 0.9$$

$$Q \pm \Delta Q = 33.8 \pm 0.9$$

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定: \_\_\_\_\_

| 序号 | $\theta/^\circ$ | 序号 | $\theta/^\circ$ |
|----|-----------------|----|-----------------|
| 1  | 123             | 7  | 61              |
| 2  | 110             | 8  | 54              |
| 3  | 98              | 9  | 48              |
| 4  | 87              | 10 | 42              |
| 5  | 77              | 11 | 37              |
| 6  | 68              | 12 | 32              |

$$b = \frac{1}{12} \cdot \sum_{i=1}^{12} (\ln \theta_{i+1} - \ln \theta_i) \approx -0.12060$$

$$\Delta b = \frac{1}{12} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{12} (\ln \theta_{i+1} - \ln \theta_i - \bar{b})^2 / (12-1)}$$

$$\approx 3.1 \times 10^{-3}$$

$$S = \frac{b^2}{\sqrt{4\pi^2 + b^2}} \approx 1.92 \times 10^{-2}$$

$$\Delta S = \sqrt{\left(\frac{\partial S}{\partial b} \Delta b\right)^2} = \frac{4\pi^2}{(4\pi^2 + b^2)^{3/2}} \cdot \Delta b \approx 5 \times 10^{-4}$$

$$S = (1.92 \pm 0.05) \times 10^{-2}$$

| 序号      | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $T_d/s$ | 1.576 | 1.579 | 1.580 | 1.581 | 1.582 | 1.584 |
| 序号      | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
| $T_d/s$ | 1.583 | 1.584 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.586 |

$$\bar{T}_d = \frac{\sum_{i=1}^{12} T_{di}}{12} \approx 1.583 \text{ s} \quad \Delta T_d = \bar{T}_d \times 10^{-5} + 0.001 \approx 0.001 \text{ s}$$

$$\omega_0 = 2\pi / (T_d \sqrt{1-S^2}) = 2\pi / (1.583 \times \sqrt{1-(1.92 \times 10^{-2})^2}) \approx 3.970 \text{ s}^{-1}$$

$$\frac{\Delta \omega_0}{\omega_0} = \sqrt{\frac{4\pi^2}{(1-S^2)^3 T_d^4} \Delta T_d^2 + \frac{4\pi^2}{T_d^2} S^2 (1-S^2)^{-3} \Delta S^2} \approx 2.508 \times 10^{-3}$$

$$\Delta \omega_0 = \omega_0 \times 2.508 \times 10^{-3} \approx 0.010 \text{ s}^{-1}$$

$$\omega_0 \pm \Delta \omega_0 = 3.970 \pm 0.010 \text{ s}^{-1}$$

$$\tau = \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\omega_0 S} = \frac{1}{3.970 \times 1.92 \times 10^{-2}} \approx 13.12 \text{ s}$$

$$\frac{\Delta \tau}{\tau} = \sqrt{\left(\frac{\partial \tau}{\partial \omega_0} \Delta \omega_0\right)^2 + \left(\frac{\partial \tau}{\partial S} \Delta S\right)^2} \approx \sqrt{\frac{\Delta \omega_0^2}{S^2 \omega_0^4} + \frac{\Delta S^2}{\omega_0^2 S^4}} \approx 0.342$$

$$\Delta \tau = \tau \times 0.342 \approx 4.49 \text{ s}$$

$$\tau \pm \Delta \tau = 13.12 \pm 4.49 \text{ s}$$

$$S \approx 1-2\%$$

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定: \_\_\_\_\_

$$Q = \frac{1}{2g} \approx 26.0 \quad \Delta Q = \sqrt{\left(\frac{dQ}{dS} \cdot \Delta S\right)^2} = \frac{\Delta S}{2g^2} \approx 0.7$$

$$Q \pm \Delta Q = 26.0 \pm 0.7$$

| 序号 | 0/° |    | 0/° |
|----|-----|----|-----|
| 1  | 122 | 7  | 54  |
| 2  | 107 | 8  | 47  |
| 3  | 94  | 9  | 41  |
| 4  | 82  | 10 | 35  |
| 5  | 71  | 11 | 30  |
| 6  | 62  | 12 | 26  |

$$b = \frac{1}{J^2} \sum_{i=1}^J (\ln \theta_{i+1} - \ln \theta_i) \approx -0.14026$$

$$\Delta b = \frac{1}{J} \sqrt{\sum_{i=1}^J (\ln \theta_{i+1} - \ln \theta_i)^2 / (J-1)}$$

$$\approx 3.7 \times 10^{-3}$$

$$S = \sqrt{\frac{b^2}{4\pi^2 + b^2}} \approx 2.23 \times 10^{-2}$$

$$\Delta S = \sqrt{\left(\frac{dS}{db} \cdot \Delta b\right)^2} = \frac{4\pi^2}{(4\pi^2 + b^2)^{3/2}} \Delta b \approx 6 \times 10^{-4}$$

$$S \pm \Delta S = (2.23 \pm 0.06) \times 10^{-2}$$

| 序号      | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $T_d/s$ | 1.577 | 1.579 | 1.581 | 1.582 | 1.583 | 1.584 |
| 序号      | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
| $T_d/s$ | 1.584 | 1.585 | 1.586 | 1.586 | 1.587 | 1.587 |

$$\bar{T}_d = \frac{\sum_{i=1}^{12} T_{di}}{12} \approx 1.583 \text{ s} \quad \Delta T_d = \bar{T}_d \times 10^{-5} + 0.001 \approx 0.001 \text{ s}$$

$$\omega_0 = 2\pi / (T_d \sqrt{1-S^2}) = 2\pi / (1.583 \times \sqrt{1-(2.23 \times 10^{-2})^2}) \approx 3.970 \text{ s}^{-1}$$

$$\frac{\Delta \omega_0}{\omega_0} = \sqrt{\frac{4\pi^2}{(1-S^2)^3 T_d^4} \Delta T_d^2 + \frac{4\pi^2}{T_d^2} S^2 (1-S^2)^{-3} \Delta S^2} \approx 2.509 \times 10^{-3}$$

$$\Delta \omega_0 = \omega_0 \times 2.509 \times 10^{-3} \approx 0.010 \text{ s}^{-1}$$

$$\omega_0 \pm \Delta \omega_0 = 3.970 \pm 0.010 \text{ s}^{-1}$$

$$T = \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\omega_0 S} = \frac{1}{3.970 \times 2.23 \times 10^{-2}} \approx 11.30 \text{ s}$$

$$\frac{\Delta T}{T} = \sqrt{\left(\frac{\partial T}{\partial \omega_0} \Delta \omega_0\right)^2 + \left(\frac{\partial T}{\partial S} \Delta S\right)^2} = \sqrt{\frac{\Delta \omega_0^2}{S^2 \omega_0^4} + \frac{\Delta S^2}{\omega_0^2 S^4}} \approx 0.305$$

$$\Delta T = T \times 0.305 \approx 3.45 \text{ s}$$

$$T \pm \Delta T = 11.30 \pm 3.45 \text{ s}$$

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定: \_\_\_\_\_

$$Q = \frac{1}{2\delta} = \frac{1}{2 \times 2.23 \times 10^{-2}} \approx 22.4$$

$$\Delta Q = \sqrt{\left(\frac{dQ}{d\delta} \Delta \delta\right)^2} = \frac{\Delta \delta}{2\delta^2} \approx 0.6$$

$$Q \pm \Delta Q = 22.4 \pm 0.6$$

3. 受迫振动的幅频特性和相频特性.

阻尼比: 1.  $\beta = \frac{1}{\omega_0} = 0.2588$   $\omega_0 = 3.994 \text{ s}^{-1}$

| 序号 | T/s   | $\omega/\text{s}^{-1}$ | $\omega/\omega_0$ | $\theta$ | $\phi_1/^\circ$ | $\phi_2/^\circ$ | $\bar{\phi}/^\circ$ | $\bar{\phi}_{\text{measured}}/^\circ$ | $(\bar{\phi} - \bar{\phi}_{\text{measured}})/\bar{\phi}$ |
|----|-------|------------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 1.573 | 3.994                  | 1.000             | 156      | 90.0            | 90.5            | 90.3                | $\pi 90.0^\circ$                      | 0.31%                                                    |
| 2  | 1.610 | 3.903                  | 0.977             | 94       | 38.0            | 38.5            | 38.3                | 37.2                                  | 3.01%                                                    |
| 3  | 1.600 | 3.927                  | 0.983             | 112      | 47.5            | 48.0            | 47.8                | 46.7                                  | 2.40%                                                    |
| 4  | 1.589 | 3.954                  | 0.990             | 134      | 60.0            | 60.5            | 60.3                | 63.0                                  | 4.30%                                                    |
| 5  | 1.581 | 3.974                  | 0.995             | 147      | 70.5            | 71.5            | 71.0                | 72.5                                  | 2.07%                                                    |
| 6  | 1.578 | 3.982                  | 0.997             | 153      | 78.5            | 79.5            | 79.0                | 78.5                                  | 0.64%                                                    |
| 7  | 1.572 | 3.997                  | 1.001             | 158      | 89.5            | 90.5            | 90.0                | 91.5                                  | 1.64%                                                    |
| 8  | 1.569 | 4.005                  | 1.003             | 157      | 99.0            | 99.5            | 99.3                | 100.2                                 | 0.90%                                                    |
| 9  | 1.566 | 4.012                  | 1.004             | 149      | 109.5           | 110.5           | 110.0               | 108.7                                 | 1.20%                                                    |
| 10 | 1.563 | 4.020                  | 1.006             | 135      | 121.5           | 122.0           | 121.8               | 124.0                                 | 1.78%                                                    |
| 11 | 1.559 | 4.030                  | 1.009             | 133      | 131.0           | 131.5           | 131.3               | 129.4                                 | 1.47%                                                    |
| 12 | 1.556 | 4.038                  | 1.011             | 107      | 138.5           | 139.0           | 138.8               | 140.3                                 | 1.07%                                                    |
| 13 | 1.548 | 4.059                  | 1.016             | 83       | 149.0           | 148.5           | 148.8               | 148.3                                 | 0.34%                                                    |
| 14 | 1.531 | 4.104                  | 1.027             | 56       | 158.5           | 159.5           | 159.0               | 160.1                                 | 0.69%                                                    |
| 15 | 1.496 | 4.200                  | 1.051             | 33       | 166.5           | 168.0           | 167.3               | 169.8                                 | 1.92%                                                    |

$$\omega_0 = 3.994 \text{ s}^{-1}$$

$$\omega_0' = 3.9755 \text{ s}^{-1}$$

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

阻尼比: 2.

$$\omega_0 = 3.981 \text{ s}^{-1}$$

| 序号 | $T/s$ | $\omega/s^{-1}$ | $\omega/\omega_0$ | $\theta$ | $\phi_1/^\circ$ | $\phi_2/^\circ$ | $\phi_{avg}/^\circ$ | $\phi_{avg}/^\circ$ | $\frac{\phi_2 - \phi_1}{\phi}$ |
|----|-------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1  | 1.608 | 3.907           | 0.981             | 88       | 48.0            | 48.5            | 48.3                | 45.5                | 6.2%                           |
| 2  | 1.598 | 3.932           | 0.987             | 103      | 59.0            | 59.5            | 59.3                | 56.7                | 4.6%                           |
| 3  | 1.589 | 3.954           | 0.993             | 113      | 70.0            | 70.5            | 70.3                | 70.1                | 0.3%                           |
| 4  | 1.583 | 3.969           | 0.997             | 119      | 80.5            | 81.0            | 80.8                | 80.6                | 0.2%                           |
| 5  | 1.578 | 3.981           | 1.000             | 121      | 90.5            | 91.0            | 90.8                | 89.9                | 1.0%                           |
| 6  | 1.573 | 3.994           | 1.003             | 120      | 99.5            | 100.5           | 100.0               | 99.4                | 0.6%                           |
| 7  | 1.568 | 4.007           | 1.006             | 114      | 110.0           | 111.0           | 110.5               | 108.3               | 2.0%                           |
| 8  | 1.564 | 4.017           | 1.009             | 107      | 120.0           | 120.5           | 120.3               | 114.9               | 4.7%                           |
| 9  | 1.559 | 4.030           | 1.012             | 93       | 129.5           | 130.0           | 129.8               | 122.3               | 6.1%                           |
| 10 | 1.551 | 4.051           | 1.017             | 78       | 140.0           | 140.0           | 140.0               | 141.8               | 1.3%                           |
| 11 | 1.540 | 4.080           | 1.025             | 63       | 148.5           | 149.5           | 149.0               | 150.7               | 1.1%                           |
| 12 | 1.520 | 4.134           | 1.038             | 44       | 158.5           | 159.5           | 159.0               | 157.9               | 0.7%                           |
| 13 | 1.487 | 4.225           | 1.061             | 30       | 164.5           | 165.5           | 165.0               | 162.1               | 1.8%                           |

$$\omega_0 = 3.981 \text{ s}^{-1}$$

$$\omega_0' = 3.9705 \text{ s}^{-1}$$

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定: \_\_\_\_\_

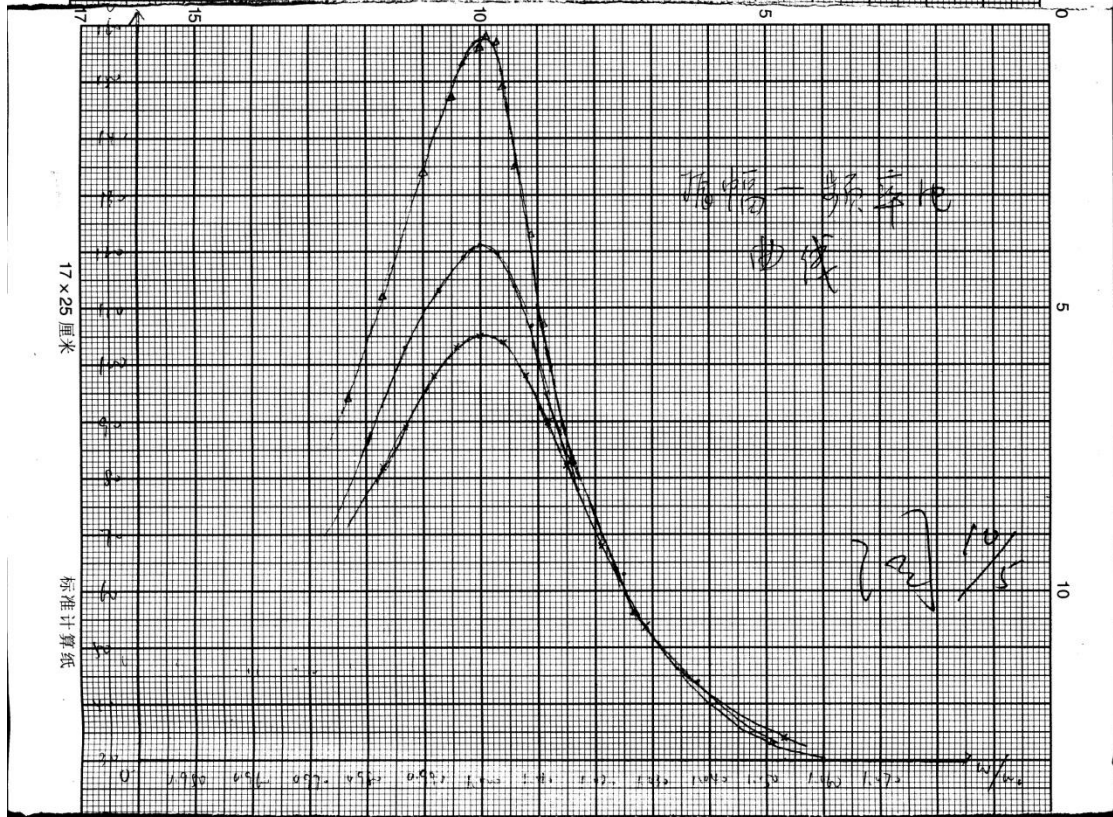
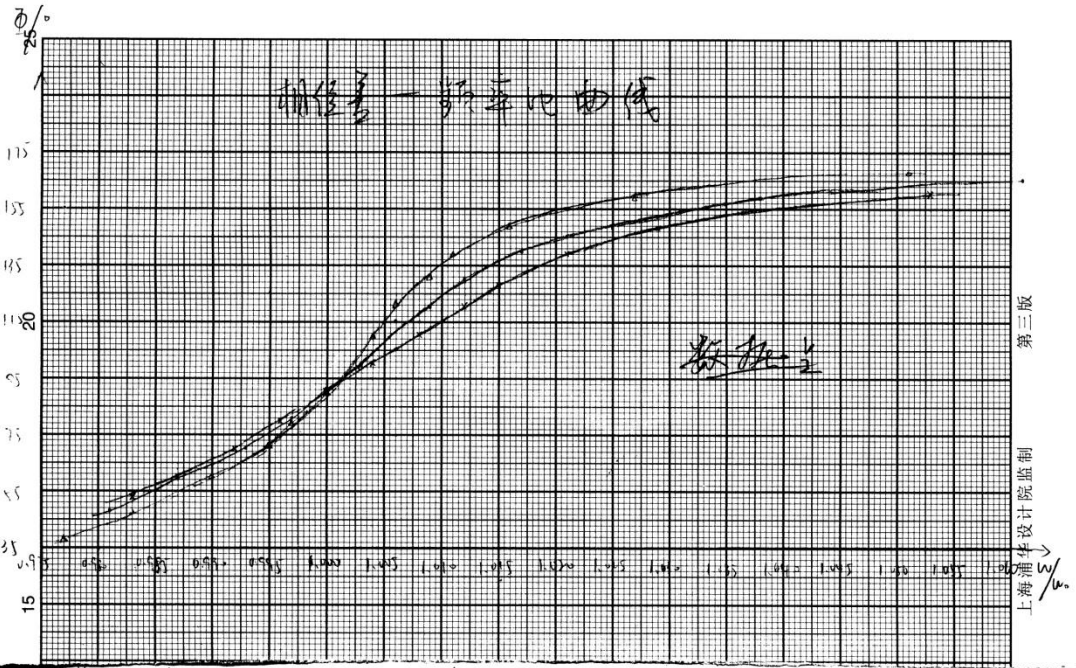
阻尼比: 3.

$$\omega_0 = 3.9745^{-1}$$

| 序号 | $T/s$ | $\omega/s^{-1}$ | $\omega/\omega_0$ | $\theta$ | $\phi_1/^\circ$ | $\phi_2/^\circ$ | $\phi_{avg}/^\circ$ | 振幅比   | $\frac{(\phi_{avg} - \phi_{avg})}{\phi}$ |
|----|-------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|-------|------------------------------------------|
| 1  | 1.608 | 3.907           | 0.983             | 82       | 53.0            | 53.0            | 53.0                | 52.8  | 0.4%                                     |
| 2  | 1.601 | 3.925           | 0.987             | 89       | 60.0            | 60.5            | 60.3                | 60.6  | 0.5%                                     |
| 3  | 1.593 | 3.944           | 0.992             | 98       | 70.0            | 70.5            | 70.3                | 71.3  | 1.4%                                     |
| 4  | 1.586 | 3.962           | 0.996             | 103      | 79.5            | 80.0            | 79.8                | 81.9  | 2.6%                                     |
| 5  | 1.581 | 3.974           | 1.000             | 105      | 90.0            | 89.5            | 89.8                | 90.0  | 0.2%                                     |
| 6  | 1.574 | 3.991           | 1.004             | 104      | 100.5           | 101.0           | 100.8               | 101.3 | 0.5%                                     |
| 7  | 1.569 | 4.005           | 1.008             | 98       | 110.5           | 111.0           | 110.8               | 108.9 | 1.7%                                     |
| 8  | 1.563 | 4.020           | 1.012             | 90       | 121.0           | 121.5           | 121.3               | 117.2 | 3.5%                                     |
| 9  | 1.558 | 4.033           | 1.015             | 82       | 128.0           | 128.5           | 128.3               | 123.3 | 4.1%                                     |
| 10 | 1.548 | 4.059           | 1.021             | 68       | 139.0           | 139.5           | 139.3               | 133.4 | 4.4%                                     |
| 11 | 1.536 | 4.091           | 1.029             | 54       | 148.0           | 147.5           | 147.8               | 142.3 | 3.9%                                     |
| 12 | 1.501 | 4.186           | 1.053             | 34       | 159.5           | 161.0           | 160.3               | 156.8 | 2.2%                                     |

$$\omega_{0.3} = 3.9745^{-1}$$

$$\omega_{0.1} = 3.9705^{-1}$$



# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

| 次数       | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $\theta$ | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 114 | 113 |
| 次数       | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |
| $\theta$ | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 |
| 次数       | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  |
| $\theta$ | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99  |
| 次数       | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  |
| $\theta$ | 98  | 97  | 96  | 95  | 94  | 93  | 92  |
| 次数       | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  |
| $\theta$ | 91  | 90  | 89  | 88  | 88  | 86  | 86  |
| 次数       | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  |
| $\theta$ | 85  | 84  | 83  | 82  | 81  | 80  | 79  |
| 次数       | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  |
| $\theta$ | 78  | 78  | 77  | 76  | 75  | 74  | 74  |
|          |     |     |     |     |     |     | 73  |

| 次数 | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| T  | 15.767 | 15.785 | 15.797 | 15.809 | 15.816 |

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定: \_\_\_\_\_

组别: 1

| 次数       | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\theta$ | 122   | 111   | 102   | 93    | 85    | 78    | 71    | 64    | 59    | 53    | 48    | 44    |
| T        | 1.577 | 1.577 | 1.579 | 1.580 | 1.581 | 1.582 | 1.582 | 1.583 | 1.583 | 1.584 | 1.584 | 1.585 |

组别: 2

| 次数       | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\theta$ | 123   | 110   | 98    | 87    | 77    | 68    | 61    | 54    | 48    | 42    | 37    | 32    |
| T        | 1.576 | 1.579 | 1.580 | 1.581 | 1.582 | 1.584 | 1.583 | 1.584 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.586 |

组别: 3

| 次数       | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\theta$ | 126   | 107   | 94    | 82    | 71    | 62    | 54    | 47    | 41    | 35    | 30    | 26    |
| T        | 1.577 | 1.579 | 1.581 | 1.582 | 1.583 | 1.584 | 1.584 | 1.585 | 1.586 | 1.586 | 1.587 | 1.587 |

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

阻尼比: 1

| T     | $\omega$ | $\omega/\omega_n$ | $\theta$ | $\varphi_1$ | $\varphi_2$ | $\varphi_{平均}$ | $\varphi_{时延}$ | $(\varphi_2 - \varphi_1)/\varphi$ |
|-------|----------|-------------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 1.618 |          |                   | 88       | 36.0°       | 36.5°       |                |                |                                   |
| 1.598 |          |                   | 115      | 47.5°       | 48.0°       |                |                |                                   |
| 1.589 |          |                   | 132      | 59.5°       | 60.0°       |                |                |                                   |
| 1.584 |          |                   | 141      | 66.5°       | 67.0°       |                |                |                                   |
| 1.580 |          |                   | 147      | 73.5°       | 74.0°       |                |                |                                   |
| 1.578 |          |                   | 151      | 77.0°       | 77.5°       |                |                |                                   |
| 1.575 |          |                   | 153      | 82.5°       | 83.5°       |                |                |                                   |
| 1.575 |          |                   | 155      | 84.0°       | 84.5°       |                |                |                                   |
| 1.573 |          |                   | 155      | 88.5°       | 89.0°       |                |                |                                   |
| 1.573 |          |                   | 156      | 90.0°       | 90.5°       |                |                |                                   |
| 1.610 |          |                   | 94       | 38.0°       | 38.5°       |                |                |                                   |
| 1.600 |          |                   | 112      | 47.5°       | 48.0°       |                |                |                                   |
| 1.589 |          |                   | 134      | 60.0°       | 60.5°       |                |                |                                   |
| 1.581 |          |                   | 147      | 70.5°       | 71.5°       |                |                |                                   |
| 1.578 |          |                   | 153      | 78.5°       | 79.5°       |                |                |                                   |
| 1.572 |          |                   | 158      | 89.5°       | 90.5°       |                |                |                                   |
| 1.569 |          |                   | 157      | 99.0°       | 99.5°       |                |                |                                   |
| 1.566 |          |                   | 149      | 109.5°      | 110.5°      |                |                |                                   |
| 1.563 |          |                   | 135      | 121.5°      | 122.0°      |                |                |                                   |

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

| $T/s$ | $\theta$ | $\varphi_1$ | $\varphi_2$ |
|-------|----------|-------------|-------------|
| 1.559 | 123      | 131.0°      | 131.5°      |
| 1.536 | 107      | 138.5°      | 139.0°      |
| 1.548 | 83       | 149.0°      | 148.5°      |
| 1.531 | 56       | 158.5°      | 159.5°      |
| 1.496 | 33       | 166.5°      | 168.0°      |
|       |          |             |             |
|       |          |             |             |

附表格 2.

| $T/s$ | $\theta$ | $\varphi_1$ | $\varphi_2$ |
|-------|----------|-------------|-------------|
| 1.608 | 88       | 48.0°       | 48.5°       |
| 1.598 | 103      | 59.0°       | 59.5°       |
| 1.589 | 113      | 70.0°       | 70.5°       |
| 1.583 | 119      | 80.5°       | 81.0°       |
| 1.578 | 121      | 90.5°       | 91.0°       |
| 1.573 | 120      | 99.5°       | 100.5°      |
| 1.568 | 114      | 110.0°      | 111.0°      |
| 1.564 | 107      | 120.0°      | 120.5°      |
| 1.559 | 93       | 129.5°      | 130.0°      |

| $T/s$ | $\theta$ | $\varphi_1$ | $\varphi_2$ |
|-------|----------|-------------|-------------|
| 1.551 | 78       | 140.0°      | 140.0°      |
| 1.540 | 68       | 148.5°      | 149.5°      |
| 1.520 | 44       | 158.5°      | 159.5°      |
| 1.487 | 30       | 164.5°      | 165.5°      |
|       |          |             |             |

附表格: 3.

| $T/s$ | $\theta$ | $\varphi_1$ | $\varphi_2$ |
|-------|----------|-------------|-------------|
| 1.608 | 82       | 53.0°       | 53.0°       |
| 1.601 | 89       | 60.0°       | 60.5°       |
| 1.593 | 98       | 70.0°       | 70.5°       |
| 1.586 | 103      | 79.5°       | 80.0°       |
| 1.581 | 105      | 90.0°       | 89.5°       |
| 1.574 | 104      | 100.5°      | 101.0°      |
| 1.569 | 108      | 110.5°      | 111.0°      |
| 1.563 | 90       | 121.0°      | 121.5°      |
| 1.558 | 82       | 128.0°      | 128.5°      |
| 1.548 | 68       | 139.0°      | 139.5°      |
| 1.536 | 54       | 148.0°      | 147.5°      |
| 1.501 | 34       | 159.5°      | 161.0°      |

27/4 306